

Практическая работа №1

Разработка устройства на основе МК. Разработка подсистемы интерфейса пользователя

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки разработки подсистемы пользовательского интерфейса устройства на основе микроконтроллера в программе KiCad

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2094377> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

- 3.1. Повторить теоретический материал (п.2);
- 3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1. Персональный компьютер.
- 4.2. ПО: KiCad

5 Задание

5.1 Разработать простую подсистему пользовательского интерфейса, состоящую из одной кнопки управления и одного светодиодного индикатора.

При нажатии кнопки микроконтроллер должен получать логический сигнал, а светодиод должен подключаться к отдельному цифровому выходу микроконтроллера.

В результате должна быть получена плата, на которой пользователь нажимает кнопку, а микроконтроллер управляет светодиодом. Схема должна пройти ERC, а печатная плата – DRC.

5.2 Разработать подсистему пользовательского интерфейса с двумя кнопками и RGB-светодиодом. Кнопки должны использоваться для выбора режима работы (например, первая кнопка отвечает за переход к следующему режиму, а вторая к предыдущему), а цвет светодиода – отображать состояние устройства.

5.3 Разработать подсистему пользовательского интерфейса для отображения однозначного числа от 0 до 9. Для управления предусмотреть три кнопки: увеличение значения, уменьшение значения и сброс. Индикацию выполнить с помощью одного семисегментного индикатора.

5.4 Разработать расширенную подсистему пользовательского интерфейса, состоящую из OLED-дисплея, поворотного энкодера, кнопки энкодера и зуммера. Энкодер должен использоваться для изменения параметра, дисплей – для его отображения, а зуммер – для звукового подтверждения нажатия.

5.5 Разработать комплексную подсистему пользовательского интерфейса для условного измерительного устройства.

Подсистема должна включать:

- OLED-дисплей;
- поворотный энкодер;
- две дополнительные кнопки;
- зелёный и красный светодиоды;
- звуковой сигнализатор;
- разъём внешнего интерфейса UART;
- разъём питания;
- цепи защиты и фильтрации питания.

Подсистема должна работать как панель управления и индикации условного измерительного устройства. Пользователь с помощью энкодера и

кнопок выбирает режим, запускает измерение, получает результат на OLED-дисплее, а светодиоды и зуммер информируют о состоянии устройства.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить KiCad и создать проект для каждого задания, например, PractWork1_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Выполнить задания из п.5. В каждом задании необходимо разработать принципиальную схему, присвоить позиционные обозначения и номиналы, выполнить электрическую проверку ERC, перенести схему в редактор печатной платы, разместить компоненты и проверить плату на наличие ошибок DRC.

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что понимается под аппаратным пользовательским интерфейсом устройства?

8.2 Какие основные элементы могут входить в подсистему пользовательского интерфейса?

8.3 Какие функции выполняют кнопки в микроконтроллерной системе?

8.4 Для чего применяются подтягивающие резисторы во входных цепях микроконтроллера?

8.5 Что произойдёт со входом микроконтроллера, если кнопка подключена без подтягивающего резистора?

8.6 Что такоедребезг контактов кнопки?